

Laporan Status Harian GLD Tahap 2

17 September 2026

Ringkasan gabungan hari ini untuk tiga jalur kerja yang berjalan paralel: persiapan instalasi RU IV Cilacap, sertifikasi ATEX/IECEX, dan field testing. Disusun untuk internal LGU — memuat progres dan outstanding secara apa adanya.

REV 1.0 · 17 SEPTEMBER 2026

INTERNAL — LAPI GANESHA UTAMA

CILACAP: SURVEY SELESAI, INSTALASI BELUM MULAI

SERTIFIKASI: BELUM SIAP SUBMISSION / TERMIN 1

44%

Progres pilot/field testing keseluruhan
vs baseline 43% (+1 poin, reassessment 4 Sep)

20%

Termin 1 field testing
Status: layak diajukan (substantial completion lab)

≈42%

Kesiapan internal sertifikasi
pra-submission ExCB, bukan acceptance milestone

≈20%

Progres sertifikasi s/d sertifikat
bottom-up 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF)

40%

Termin 1 sertifikasi
Status: belum layak diajukan (1/7 syarat aman)

Yang baru hari ini

Audit kesiapan sertifikasi ATEX selesai (verdict: belum siap) + deck presentasi internal 11 slide dibuat untuk rapat tim. Bug file Presentasi_Progres...Sep2026.pptx (rusak sejak 4 Sep) ditemukan & diperbaiki di 2 salinan.

Yang menahan progres

Metode proteksi Ex (d/e/i) belum diputuskan (menahan 4 pekerjaan sertifikasi); kelas suhu T4 belum diverifikasi (0 pengukuran hot-spot); izin/HSE & PC dedicated Cilacap belum dikonfirmasi RU IV.

Yang tidak boleh diklaim

Perangkat sudah tersertifikasi; sudah lulus lab terakreditasi; Termin 1 sertifikasi sudah dipenuhi; grup gas IIC sudah disetujui ExCB; instalasi RU IV sudah berjalan.

1 Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

PRA-INSTALASI

Survey lokasi RU IV Cilacap (9–10 Agustus) sudah selesai. **Instalasi fisik dan commissioning belum dimulai.** Checklist kesiapan (10 Sep) membagi jalur kerja menjadi tiga, dengan syarat izin yang berbeda:

JALUR	SYARAT UTAMA	STATUS HARI INI
A. Chamber di kantor HQ kilang Bukan area proses	PIC kantor, prosedur keselamatan chamber, sampel gas	CHAMBER SIAP sampel gas tambahan masih dicari
B. Uji lapangan terkendali Non-permanen	TRA/JSA & izin kerja disahkan, area disetujui RU/HSE, vendor siap	PERLU KEPUTUSAN RU/HSE
C. Instalasi permanen area berbahaya	Seluruh syarat Jalur B + bukti kesesuaian area berbahaya	BELUM GO sertifikasi masih tahap persiapan dokumen

Pembagian kerja instalasi fisik (dikonfirmasi user, 4 Sep).

Vendor Pertamina mengeksekusi fisik instalasi (bracket, CH, sensor node) termasuk sertifikasi HSE ketinggian. LGU berperan supervisi teknis/QA + elektrik spesifik-GLD (terminasi PSU, energize, commissioning) — LGU tidak perlu sertifikasi ketinggian sendiri.

Item yang masih perlu ditutup sebelum mobilisasi (ringkasan dari checklist lengkap — lihat tautan di bawah):

- TRA/JSA spesifik titik pasang, izin kerja, dan surat masuk barang — belum terkonfirmasi RU IV.
- Klasifikasi area (safe/hazardous) per titik pasang GLD/CH/Gateway — wajib untuk Jalur B/C, belum dikonfirmasi HSE/Engineering RU IV.
- PC dedicated dekat Gateway — menunggu pengadaan/konfirmasi Pertamina RU IV.
- Penugasan resmi vendor Pertamina sebagai eksekutor pemasangan fisik, termasuk kompetensi kerja di ketinggian.
- Detail fastener bracket (grade, material anti-korosi) dan konfirmasi orientasi pemasangan (tiang vertikal vs handrail horizontal — desain CAD saat ini belum diverifikasi tertulis untuk keduanya).

Basis desain bracket sudah diserahkan ke vendor (10 Sep).

Paket berisi gambar CAD (STEP/OBJ), spesifikasi mounting L-bracket + U-bolt 2"/DN50 non-invasive (tanpa bor/las), dan daftar konfirmasi wajib sebelum fabrikasi. LGU menyediakan basis desain &

supervisi QA; vendor Pertamina bertanggung jawab atas verifikasi lapangan, shop drawing, fabrikasi, dan pemasangan fisik.

- Checklist lengkap (izin, HSE, mekanik, daya, commissioning): [Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap](#)
- Cover sheet penyerahan desain ke vendor: [Petunjuk Penyerahan Desain Bracket](#)
- Desain & viewer 3D bracket: [Desain Bracket L UBolt_GLD Mounting](#)
- Draft JSA/HSE (belum disahkan): [JSA_HSE_RU-IV_Cilacap_GLD](#)

2 Laporan Sertifikasi ATEX/IECEX

BELUM SIAP

Audit kesiapan menyeluruh (17 Sep) menyimpulkan: **belum siap**, baik untuk submission dokumen ke ExCB maupun untuk pengajuan Termin 1 SPK sertifikasi (40%). Dua angka progres dipakai untuk dua pertanyaan berbeda — jangan dicampur:

- **≈42% kesiapan internal (pra-submission)** — dari 39 butir checklist ExCB: 21 final/tersedia, 8 sebagian, 10 belum tersedia. Bagian 1 (legalitas & organisasi) belum disusun sama sekali.
- **≈20% progres keseluruhan s/d sertifikat terbit** — metodologi bottom-up 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF), fase Uji Lab Terakreditasi (bobot terbesar, 41,7%) masih dihitung 0%.

Bagian 2.6 (desain & manufaktur) — status per butir

BUTIR	STATUS
a) Gambar lengkap	SEBAGIAN
b) BOM komponen Ex-critical	SEBAGIAN
c) Datasheet material non-logam	BELUM
d) Deskripsi proses manufaktur	BELUM
e) Kalkulasi proteksi ledakan	BELUM
f) Kalkulasi kelas suhu	BELUM
g) Instruksi pakai & instalasi	SEBAGIAN
h) Informasi nameplate	BELUM
i) Sertifikat komponen Ex	BELUM

Lima penghambat utama

PENGHAMBAT	KONDISI SAAT INI	DAMPAK
Metode proteksi belum diputuskan	Ex d, Ex e, atau Ex i belum dipilih/dikonfirmasi ke ExCB.	Menahan kalkulasi proteksi ledakan (2.6.e), gambar flame-path, dan arah desain ke mitra casing.
Kelas suhu T4 belum diverifikasi	Nol pengukuran hot-spot; heater sensor MQ lazim ~200–400°C, sedangkan T4 = ≤135°C.	Risiko teknis terbesar — bila gagal, desain sensing head harus diubah, bukan sekadar revisi dokumen.
Bagian 1 belum disusun	Formulir aplikasi, izin usaha, struktur organisasi, ISO 9001.	Submission tidak bisa dibuka meski berkas teknis lengkap — satu-satunya item yang tidak bergantung pihak lain.
Belum ada komponen bersertifikat Ex	Flame arrestor sinter-metal belum masuk BOM; baterai Li-ion 18650 node belum diverifikasi Ex.	Butir 2.6.i kosong; sertifikat FCC/TELEC/CE pada ESP32-S3/LoRa tidak memenuhi syarat ini.
Item menunggu mitra casing	Datasheet material, proses manufaktur, BOM Ex-critical (gasket/cable gland/potting), nameplate.	Bukan kerja terhenti, tapi jadwal di luar kendali kita — perlu komitmen tanggal dari mitra.

Termin 1 sertifikasi (40%) — 7 syarat kontraktual

#	SYARAT	STATUS
1	Prototipe enclosure tersedia	SEBAGIAN
2	Prototipe telah diuji (mekanik/termal/sealing/fault)	BELUM TERBUKTI
3	Ada iterasi perbaikan desain berbasis hasil uji	BELUM TERBUKTI
4	Disaksikan & divalidasi Pertamina	BELUM TERBUKTI
5	Sebelum uji lab terakreditasi	URUTAN AMAN
6	Berita acara	BELUM ADA
7	Laporan pekerjaan Termin 1	BELUM ADA

Kuncinya satu: sesi uji enclosure yang disaksikan Pertamina. Begitu sesi itu terjadi, 5 dari 7 baris tertutup sekaligus. Tiga template kerja (log uji & iterasi, berita acara validasi, laporan pekerjaan) sudah tersedia di Paket Pertamina/02_Sertifikasi_ATEX_IECEX/ — tinggal diisi.

Empat keputusan yang diminta dari rapat internal

1

Metode proteksi Ex

Pilih Ex d atau Ex i untuk dikonfirmasi ke ExCB — PIC + tanggal.

2

Uji hot-spot sensor

Tetapkan PIC, alat ukur, dan tanggal pengukuran suhu titik terpanas.

3

Sesi uji ber-witness

Usulkan tanggal sesi uji enclosure bersama Pertamina.

4

Berkas Bagian 1

Tunjuk PIC legalitas, struktur organisasi, ISO 9001 — bisa mulai minggu ini.

- Dashboard & Kurva-S sertifikasi: [Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEX](#)
- Dokumen teknis submission (Inggris, untuk ExCB): [Dokumen_Teknis_Sertifikasi_GLD_IECEX_ATEX](#)
- Deck rapat internal (11 slide, catatan pembicara):
Deliverables/Presentasi_Internal_Kesiapan_Sertifikasi_ATEX_Sep2026.pptx
- Paket siap-zip Termin 1 sertifikasi: Paket Pertamina/02_Sertifikasi_ATEX_IECEX/

3 Laporan Field Testing

TERMIN 1 LAYAK DIAJUKAN

Termin 1 field testing (20%) dinilai substantial completion untuk tahap engineering/lab

dan layak diajukan untuk evaluasi & pembayaran. PT Pertamina Patra Niaga telah datang ke Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu ITB — sebelum visit Cilacap — untuk menyaksikan perkembangan & integrasi sistem (diperlakukan sebagai witness tahap FAT/FIT, 6 Agustus, diperkuat notulen & bukti uji lanjutan 6–8 Agustus).

Dasar penilaian: detail engineering lengkap, kesiapan 4 GLD + 16 CH, konfigurasi firmware, integrasi GLD–CH–Gateway–Server, mesh/failover, dan alarm push yang sudah berfungsi. Laporan formal **sengaja tidak mengklaim** instalasi, commissioning, SAT, as-built lokasi, atau sertifikasi selesai — baseline yang diakui pada Termin 1 adalah konfigurasi prototipe/laboratorium.

ITEM	STATUS
Laporan pemenuhan deliverable Termin 1 (Rev 02, 11 hlm)	SELESAI
Draft BAST (3 halaman)	MENUNGGU DATA ADMINISTRASI nomor/tanggal/nilai SPK, nominal 20%, identitas penandatanganan & tanda tangan
Paket pengajuan siap-zip (26 file, ±28,8 MB)	FINAL
Instalasi, commissioning, SAT, as-built RU IV	TAHAP BERIKUTNYA tidak diklaim selesai — lihat bagian Cilacap di atas

Catatan: notulen witness 6 Agustus versi awal memuat lokasi/pihak yang salah — sudah dikoreksi langsung ke lokasi & pihak yang benar (LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, PT Pertamina Patra Niaga) di paket final.

- Laporan Termin 1 field testing: Paket
Pertamina/01_Pilot_Field_Testing/Laporan_Pemenuhan_Deliverable_Termin_1_FieldTesting_GLD_Rev02.pdf
- Draft BAST Termin 1 (20%): Paket
Pertamina/01_Pilot_Field_Testing/Draft_BAST_Termin_1_FieldTesting_20Persen.pdf
- Paket pengajuan siap-zip: Paket
Pertamina/03_Pengajuan_Termin_1_FieldTesting_20Persen_Rev02/
- Detail breakdown Assessment vs Field Testing: [Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026](#)

4 Rekomendasi & langkah berikutnya

- **Cilacap:** minta RU IV mengonfirmasi jalur B/C, klasifikasi area per titik pasang, penugasan vendor, dan ketersediaan PC dedicated — tanpa ini, mobilisasi belum bisa dijadwalkan.
- **Sertifikasi:** tutup 4 keputusan rapat internal minggu ini (metode proteksi, PIC uji hot-spot, tanggal usulan sesi witness, PIC Bagian 1) — langkah 1 membuka 4 pekerjaan sekaligus.
- **Field testing:** lengkapi data administratif BAST Termin 1 (nomor/tanggal/nilai SPK) agar paket pengajuan 20% dapat dikirim resmi.
- **Cross-check:** pastikan penerima presentasi VP (dikirim 4 Sep) sudah menerima salinan file yang telah diperbaiki — versi asli sempat rusak/tidak bisa dibuka.

Jangan diklaim: perangkat sudah tersertifikasi · sudah lulus lab terakreditasi · Termin 1 sertifikasi sudah dipenuhi · grup gas IIC sudah disetujui ExCB · instalasi RU IV Cilacap sudah berjalan.

Sumber utama: [Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap](#) (10 Sep) · [Dashboard Sertifikasi ATEX/IECEX](#) (5 Sep) · deck internal kesiapan sertifikasi (17 Sep) · laporan Termin 1 field testing (11 Sep). Laporan ini merangkum status yang sudah dicatat di deliverable-deliverable tersebut untuk kebutuhan hari ini — bukan menggantikannya. Thermal camera tidak termasuk scope progres aktif.